

IMDb Top 250 Movies Data Analyst

Project Overview

Project: IMDb Top 250 Movies Data Analysis

Dataset: Top 250 Movies on IMDb in 2026

Tools: Python, Pandas, Jupyter Notebook, Microsoft Power BI

Analysis Type: Data Cleaning, Exploratory Data Analysis (EDA), Data Visualization

Project Description

Proyek ini merupakan analisis terhadap dataset 250 film yang masuk dalam daftar IMDb Top 250. Analisis dilakukan untuk memahami karakteristik film berdasarkan rating IMDb, genre, tahun rilis dan jumlah vote.

Proyek ini dibuat sebagai latihan penerapan proses kerja Data Analyst, mulai dari memahami data, melakukan data cleaning, melakukan eksplorasi data, membuat visualisasi, hingga menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Problem Statement

Dataset IMDb Top 250 memiliki berbagai informasi mengenai film, tetapi beberapa data memiliki format yang belum siap digunakan untuk analisis, seperti kolom genre yang dapat berisi beberapa genre dalam satu baris dan terdapat beberapa missing values.

Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan dan analisis untuk menemukan pola serta insight dari data tersebut.

Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam analisis ini adalah:

- Film apa yang memiliki rating tertinggi?
- Film apa yang memiliki vote terbanyak?
- Genre apa yang paling banyak muncul di IMDb top 250?
- Periode tahun berapa yang memiliki jumlah film terbanyak?

Metode STAR

S — Situation

IMDb Top 250 merupakan kumpulan film dengan rating tinggi berdasarkan penilaian pengguna IMDb. Dataset yang digunakan terdiri dari 250 film dengan berbagai

informasi, seperti judul film, tahun rilis, genre, durasi, rating IMDb, jumlah vote, Metacritic Score, budget, dan pendapatan worldwide.

Namun, data tersebut masih memerlukan proses pengolahan sebelum dapat digunakan secara optimal untuk analisis. Salah satu contohnya adalah kolom genre yang dapat memiliki beberapa genre dalam satu baris, serta adanya beberapa data yang kosong.

T — Task

Tugas utama dalam proyek ini adalah mengolah dan menganalisis dataset IMDb Top 250 untuk mendapatkan informasi yang dapat dipahami dengan mudah.

Tujuan analisis meliputi:

- Membersihkan dan mempersiapkan dataset untuk analisis.
- Memisahkan data genre agar setiap genre dapat dianalisis secara individual.
- Membuat visualisasi data menggunakan Python dan Power BI.
- Menyusun insight dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

A — Action

1. Data Cleaning

Dataset dibaca menggunakan Pandas melalui Jupyter Notebook. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap struktur data, tipe data, dan missing values.

Beberapa proses yang dilakukan meliputi:

- Memeriksa jumlah baris dan kolom.
- Memeriksa tipe data setiap kolom.
- Mengidentifikasi missing values.
- Membersihkan format data.
- Mengubah tipe data yang diperlukan.
- Memisahkan data yang memiliki lebih dari satu genre.

2. Genre Analysis

Kolom genre diolah menggunakan Pandas sehingga setiap genre dapat menjadi baris tersendiri Contohnya:

Sebelum:

The Dark Knight → Action, Crime, Drama

Sesudah:

The Dark Knight → Action

The Dark Knight → Crime

The Dark Knight → Drama

Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung genre yang paling sering muncul dalam IMDb Top 250.

3. Release Year Analysis

Data tahun rilis dianalisis untuk mengetahui distribusi film berdasarkan tahun dan decade.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan film berdasarkan tahun rilis dan periode decade, kemudian menghitung jumlah film pada setiap periode.

4. Data Visualization

Visualisasi dibuat menggunakan Power BI.

Beberapa visualisasi yang digunakan meliputi:

- Bar chart untuk genre terbanyak.
- Bar chart untuk film rating tertinggi.
- Bar chart untuk film vote terbanyak.
- Bar chart untuk tahun jumlah film terbanyak

R — Result

Hasil analisis memberikan gambaran mengenai karakteristik film yang terdapat dalam IMDb Top 250 Beberapa hasil yang diperoleh meliputi:

- Genre dapat dipisahkan dan dihitung secara individual sehingga dapat diketahui genre yang paling sering muncul.

- Distribusi tahun rilis menunjukkan bahwa film dalam IMDb Top 250 berasal dari berbagai periode, sehingga daftar tersebut tidak hanya didominasi oleh film keluaran terbaru.
- Visualisasi melalui Power BI membantu menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Kesimpulan

Proyek IMDb Top 250 Movies Analysis menunjukkan penerapan proses dasar Data Analyst mulai dari data understanding, data cleaning, data transformation, exploratory data analysis, hingga data visualization.

Melalui Python dan Pandas, data dapat dibersihkan dan diubah menjadi format yang lebih sesuai untuk dianalisis. Jupyter Notebook digunakan untuk melakukan eksplorasi dan analisis data, sedangkan Power BI digunakan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard yang lebih interaktif.

Dari proyek ini, dapat disimpulkan bahwa proses analisis data tidak hanya berfokus pada pembuatan visualisasi, tetapi juga mencakup proses memahami kualitas data, menentukan metode pengolahan yang sesuai, memilih metode analisis, serta menginterpretasikan hasil secara objektif.

Proyek ini juga memberikan pengalaman dalam menggunakan Python, Pandas, Jupyter Notebook, dan Power BI untuk menyelesaikan proses analisis data secara end-to-end dan menjadi salah satu proyek portofolio untuk mempersiapkan diri menghadapi posisi Data Analyst Intern